无人飞行器航迹规划算法文献综述

马 骏，赵 巍
（北京机电工程研究所，北京 100074）

摘 要： 无人飞行器在复杂环境下的飞行灵活性是影响飞行任务成败的核心因素。航迹规划决定了无人飞行器在战场的灵活性，是在综合考虑时间、油耗、威胁、地形、未知环境等因素下，规划出最优或次优的可行飞行航迹。无人飞行器的航迹规划具有求解问题复杂、实时性和完备性要求高、具有路径最优性需求等特点，近年来成为国内外学者的研究热点。对各类无人飞行器的航迹规划算法进行了调研和整理，对各类方法的特点进行了分析对比。

关键词： 无人飞行器；航迹规划；规划算法；多学科优化；机器学习；遗传算法

Literature Review of Unmanned Aerial Vehicle Flight Path Planning Algorithms

MA Jun，ZHAO Wei
（Beijing Electro-mechanical Engineering Institute，Beijing 100074，China）

Abstract: The flight flexibility in complex environment have been core factors that affect the success of unmanned aerial vehicle flight mission. Path planning determines the flexibility of UAV，which conduct optimal or sub-optimal flight path considering the factors of time，fuel consumption，threat，terrain and unknown environment. In recent years，UAV path planning become a research proposal of domestic and foreign scholars，with the characteristics of complexity，real-time，completeness and optimality of path planning problem. This paper presents a review of various kinds of path planning algorithms.

Key words: Unmanned Aerial Vehicle；Path Planning；Planning Algorithms；Multi-disciplinary Optimization；Machine Learning；Genetic Algorithm

1 引 言

随着计算机、自动化、信息化技术的发展，无人飞行器已经被广泛运用于民用和军用领域。随着无人机飞行环境和所承担任务的复杂性逐渐增加，作为实现其自主导航飞行的关键，无人机航迹规划的难度也日益增大，已成为制约无人机发展的技术瓶颈之一。

无人机航迹规划属于移动机器人路径规划的范畴，世界各国对此均开展了广泛的研究。美国从20世纪90年代开始研制联合任务规划系统(JMPS)，可支持包括战斗机、直升机、无人机等在内的30余型飞机的自动航线规划[1]。卡耐基梅隆机器人中心开展了火星探测器自主寻路算法研究，并成功运用在索杰纳火星车的火星表面行走任务中[2]。无论是地面移动机器人还是空中飞行器，其路径规划的本质相同，方法原理通用，仅在约束条件、规划目标等方面存在差异。本文对以无人机为对象的路径规划技术研究进行了大量国内外文献调研和分析，为无人机航迹规划的研究提供依据。

2 航迹规划算法

2.1 图搜索法

图搜索法将搜索空间表示为一维的线段构成的网络图，利用搜索算法进行航迹搜索。主要包括Dijkstra算法、A*算法和状态网格法。

Dijkstra算法由荷兰计算机科学家狄克斯特拉

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

于1959年提出,原理为以起始点为中心,寻找距离最近的点,然后不断向外扩展,直到覆盖所有节点。该算法为发散式的搜索,空间复杂度和时间复杂度较高。

A*算法是基于Dijkstra算法的启发式算法,由N. NILSSON[3]提出。A*算法利用代价函数选取最优位置,大缩小了搜索区域。王维[4]等人针对复杂室内环境下移动机器人路径规划存在实时性差的问题,通过对Dijkstra算法,传统A*算法以及一些改进的A*算法的分析比较,提出了对A*算法的进一步改进的思路。

在A*算法基础上,Stentz针对环境信息部分未知的动态规划问题提出了D*算法[5]。Sven Koening引入一阶前瞻函数rhs(v)并结合增量搜索方法提出PLA*算法[6],之后又提出了采用逆向搜索方式的D* lite算法[7]。SunXiaoxu等将G-FRA*[8]与D*Lite算法相结合,提出了针对移动目标的Moving target D* Lite算法[9]。

吴剑针对运动目标航路规划问题,提出了基于卡尔曼滤波和D*算法的动态目标航路规划方法[10]。陈侠[11]应用Moving Target D* Lite算法,给出了一种在不确定环境下目标移动时无人机三维航迹规划算法。

状态网格法是由Mihail Pivtoraiko[12]提出的一种适用于强约束的机器人路径规划的搜索算法。Lionel Heng等[13]基于状态网格法,开展了四旋翼无人机在未知动态环境下的在线自主规划的研究。

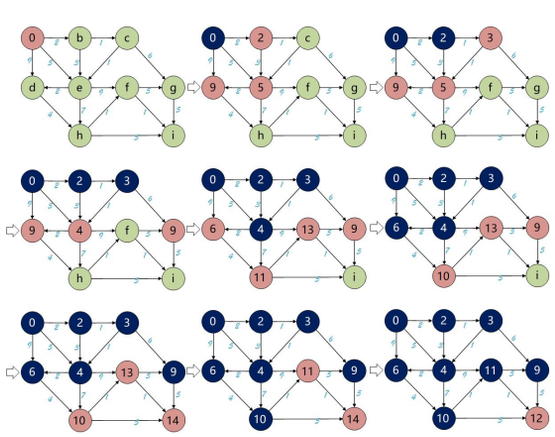


图1 图搜索法原理示意图

Fig. 1 The schematic diagram of Graph Search algorithm

2.2 随机采样法

随机采样法在搜索空间内随机产生路径节点,通过连接可行节点得到次优可行路径。代表算法有随机路径图法(PRM)和快速拓展随机树(RRT)。

针对多自由度机器人路径规划问题,L. E. Kavraki提出了PRM算法[14]。该算法先在空间内生成随机采样点,利用局部规划构建概率地图,最后采用启发式搜索方法搜索路径。

高嵩[15]提出了一种应用PRM算法的移动机器人路径规划方法。陈岩等[16]基于概率地图,利用改进型蚁群算法进行无人机航迹规划。

S. M. Lavalle针对非完整约束高自由度问题,提出了RRT算法[17]。它以起点作为根节点,通过随机采样增加子节点,生成一个随机扩展树,并从中找到一条起点到目标点的路径。S. M. Lavalle等[18]在此基础上提出了可以同时进行第二棵搜索树拓展的双向RRT(Bi-RRT)算法,提高了效率。何兵等[19]以RRT为基础提出了一种航迹校正点选择的优化方法。

Dasol Lee等[20]将RRT*两点直线连接式搜索树拓展改进为样条曲线形式,可直接生成满足约束的飞行轨迹。黄荣等[21]提出了RRT+GPM两阶快速轨迹优化策略,可快速获得导弹最优飞行轨迹。

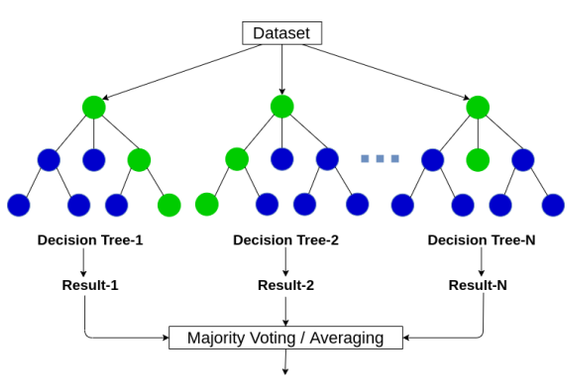


图2 快速拓展随机树原理示意图

Fig. 2 The schematic diagram of Rapidly-exploring Random Tree

2.3 样条曲线法

样条曲线法通过生成各类曲线,连接已有路径关键点,构成连续平滑的运动路径,有Dubins曲线、Clothoid曲线、Bezier曲线等。

Dubins曲线由L. E Dubins于1957年提出,该曲

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

线是在一定曲率限制条件下,由连接同一平面具有特定方向向量的任意两点的最短轨迹曲线由圆弧和直线段构成。

Yucong Lin 等[22]将三维 Dubins 曲线应用至 RRT算法搜索树两节点连接中,提出了一种无人机避障路径动态规划方法。关震宇等[23]结合 Dubins 曲线和遗传算法,提出了一种针对多障碍物的无人机避障规划算法。李艳等[24]针对高速无人系统,提出了结合遗传算法与 Dubins 理论的满足运动约束的路径规划算法。

Dubins 曲线曲率不连续,加速度存在阶跃变化,路径无法准确跟踪[25]。J. Brandse 等[26]应用 Clothoid 曲线开展路径规划。该曲线曲率从零线性变化到一定值,加速度连续变化。

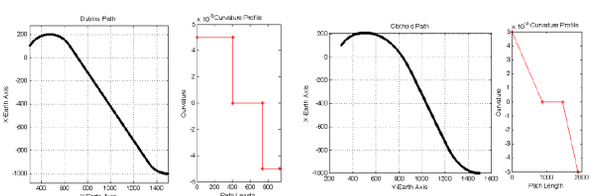


Figure 1—Dubin Path with Curvature Profile **Figure 2**—Clothoid Path with Curvature Profile

图3 Dubins曲线与Clothoid曲线对比[26]

Fig. 3 The comparison of Dubins curve and Clothoid curve

Clothoid 曲线无解析解,只能通过高阶曲线拟合,计算量较大,不适合实时规划。对此 Nicolás Montés 等[27]提出了一种低阶实时类 Clothoid 曲线生成方法。先利用有理 Bezier 曲线离线近似某一形状 Clothoid 曲线,之后在实时规划中调整控制点得到满足起点和终点的近似 Clothoid 曲线。

Bezier 曲线是法国工程师 Pierre Bezier 于 1962 年提出的一种以逼近为基础的参数曲线,计算简便。甘新基[28]基于 Bezier 曲线,提出了一种差速驱动机器人混合避障路径规划算法。

2.4 数值优化法

数值优化法通过直接对路径参数进行数值优化,得到优化路径。主要有人工势场法、生物启发算法、机器学习等。

人工势场法是 Oussama Khatib 提出的一种虚拟力法[29],在机器人运动的过程中,目标点产生“引力”,障碍物则产生“斥力”,最后通过求合力来控制机器人的运动。

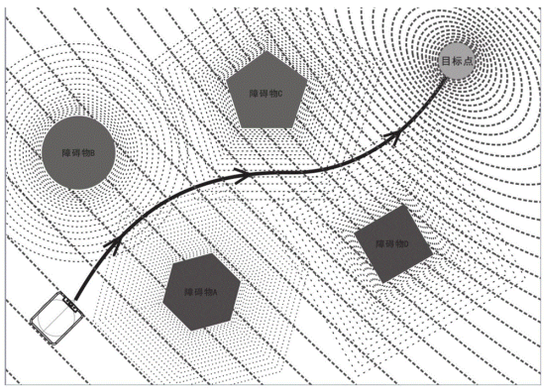


图4 人工势场法原理示意图

Fig. 4 The schematic diagram of Artificial Potential Field

Kitamura, Y 等[30]利用八叉树建立无人机三维规划空间,之后利用人工势场进行航迹规划。Ibrahim Zagli 等[31]通过在人工势场中增加通讯引力和碰撞斥力,实现了无人机在通讯链覆盖范围内的编队避障协同飞行。刘明威[32]等人利用改进势场函数和引入“随机波动”法等手段对人工势场法进行了改进,提升了航迹规划的快速性和鲁棒性。

生物启发算法是模仿自然生物行为对问题进行求解的方法,主要包括遗传算法、粒子群算法等模拟生物群体行为的算法,以及模拟个体行为的机器学习等。Hamed. Shorakaei 等[33]用单个个体编码表示多个无人机路径,实现了多无人机路径并行规划。

粒子群算法在对动物集群活动行为观察的基础上,通过群体中的个体对信息的共享,个群体的运动逐渐从无序到有序,从而获得最优解。

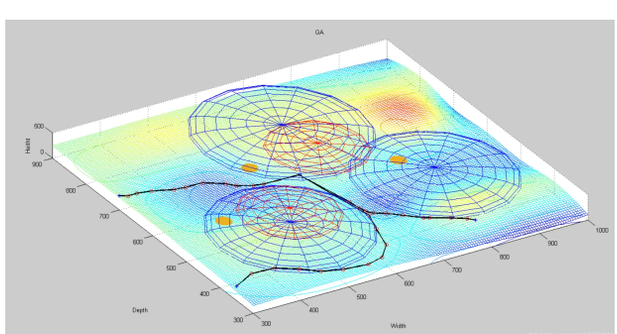


图5 粒子群算法原理示意图

Fig. 5 The schematic diagram of Particle Swarm optimization

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

刘冰[34]基于粒子群算法和人工蜂群算法,提出了适用于无人机三维航迹规划的组合型改进方法,苏梅梅[35]等人针对多任务场景中的多子群任务分配和路径规划问题,将任务分配和路径规划联合优化,提出了改进的蚁群优化算法。

机器学习是利用数据训练模型,然后使用模型预测的一种方法。梁瑾等[37]将路径节点作为网络输入,路径代价函数作为输出,根据已知信息直接指定连接权值,通过神经网络训练过程中的优化原理进行寻优,得到最佳路径。

3 各类算法特点与适用性分析

针对无人机航迹规划问题约束条件多、实时性要求高等特点,对各类算法的优缺点进行了分析,如下表所示。

表1 路径规划算法特点对比统计

Table 1 Comparative statistics on the characteristics of path planning algorithms

算法类型	算法	优点	缺点
图搜索法	Dijkstra	可获得最优航迹	发散式搜索范围大,计算量较大
	A*	可获得最优航迹,采用启发式搜索方法,搜索效率较高	计算量随搜索空间增大指数型增长;搜索性能受估值函数选取影响较大
	状态网格	允许进行包含位置、速度、加速度等更高维度的规划	搜索空间建立复杂;结果最优性取决于状态离散尺度
采样法	PRM	可解决高维空间和复杂约束中的路径规划问题,同一环境下多次规划效率较高	需事先生成概率图;算法为概率完备;在存在窄通道时规划效率较低
	RRT	无需事先生成概率图,不同环境下单次规划效率高	算法为概率完备;规划结果非最优解
样条曲线法	Dubins曲线	可得到光滑路径,有解析表达式,计算量小	路径曲率不连续
	Bezier曲线	可得到近似Clothoid曲线的曲率连续路径,计算量较小,并可以与优化算法结合进行曲线形状优化	随着控制点增加,计算量增加,且单条曲线无法表征复杂形状路径
	Clothoid曲线	可得到曲率连续路径	无解析解;计算量较大
数值优化法	人工势场	计算简单,易于实现;基于受力运动规划,得到的路径平滑可行	易陷入局部极小点;从狭窄通道穿过困难;沿障碍物移动时存在震荡不稳定运动
	遗传算法 粒子群法	可扩展性强,易于与其它算法结合	易收敛到局部最优解;稳定性较差;计算量较大
	机器学习	环境适应性较强,适用于未知环境下的实时在线路径规划	理论性尚不完备;规划效率较低

4 结论

航迹规划算法可大致分为图搜索法、采样法、样条曲线法、数值优化法等四类。随着无人飞行器的不断发展应用,路径规划算法的应用逐渐由无动态变化的近封闭室内环境向动态变化的开放环境拓展,对规划算法的高维度适应性和时效性提出了更高的要求,单一算法已无法完全规划需求,两种或多种算法相结合逐渐成为今后的发展趋势。同时,在移动威胁随机运动、高精度探测难度大的现实环境中,类似于模糊决策、模糊控制的对探测精度要求低、非最优的规划方法将可能成为后续的发展方向。

参 考 文 献

[1] 沈林成, 陈璟, 王楠. 飞行器任务规划技术综述[J]. 航空学报, 2014, 35(3): 593-606.

[2] Stentz A. Optimal and efficient path planning for partially-knownenvironments [C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation, San Diego, CA, USA, May 1994.

[3] Nils J. Nilsson. Problem-solving methods in artificail intelligence [M] .US:McGraw-Hill Inc,1971.

[4] 王维, 裴东, 冯璋. 改进A*算法的移动机器人最短路径规划[J]. 计算机应用, 2018, 38(5): 1523-1526.

[5] Stentz A. Optimal and efficient path planning for partially-knownenvironments [C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation, San Diego, CA, USA, May 1994.

[6] Koenig S, Likhachev M, Furcy D. Lifelong planning A*[J]. Artificial Intelligence, 2004, 155(1):93-146.

[7] Koenig S, Likhachev M. D*lite [C] . Eighteenth National

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Conference on Artificial Intelligence & Fourteenth Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence, USA, July 2002.
[8] Sun X, Yeoh W, Koenig S . Generalized fringe-retrieving A*: faster moving target search on state lattices [C]. International Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems, Toronto, Canada, May 2010.
[9] Sun X, Yeoh W, Koenig S . Moving target D* Lite. [C]. International Conference on Autonomous Agents & Multiagent Systems, Toronto, Canada, May 2010.
[10] 吴剑, 张东豪. 基于卡尔曼滤波和D倡算法的动态目标航路规划[J]. 电光与控制, 2014(8):50-53.
[11] 陈侠, 刘冬. 应用D*Lite算法的目标移动时无人机三维航迹规划[J]. 电光与控制, 2013, 20(7):1-5.
[12] Pivtoraiko M, Kelly A. Efficient constrained path planning via search in state lattices [J]. International Symposium on Artificial Intelligence Robotics & Automation in Space, 2005, 603(603): 134-140.
[13] Heng L, Meier L, Tanskanen P, et al. Autonomous obstacle avoidance and maneuvering on a vision-guided MAV using on-board processing [C] .IEEE International Conference on Robotics and Automation, Shanghai, China, 2011.
[14] Kavraki L. E., P. Svestka, J. C. Latombe, et al. Probabilistic roadmaps for path planning in high-dimensional configuration spaces [J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 1996, 12(4):566-580.
[15] 高嵩, 程谦, 曹凯,等. 一种改进随机路径图法的移动机器人路径规划方法:, CN110411454A[P]. 2019-11-05.
[16] 陈岩, 苏菲, 沈林成. 概率地图UAV航线规划的改进型蚁群算法[J]. 系统仿真学报, 2009(6):1658-1662.
[17] LaValle, Steven M. Rapidly-exploring random trees: A new tool for path planning[R]. Computer Science Department, Iowa State University, 1998.
[18] LaValle, Steven M. Rapidly-exploring random trees: Progress and prospects [C]. 4th International Workshop on Algorithmic Foundations of Robotics. Wellesley, USA, 2000.
[19] 何兵, 朱晓宇, 林浩申, 等. 一种关于航迹校正点选择的优化方法[J]. 四川兵工学报, 2021, 042(001):235-239.
[20] Lee D, Shim D H. Spline-RRT* based optimal path planning of terrain following flights for fixed-wing UAVs [C]. International Conference on Ubiquitous Robots & Ambient Intelligence. Kuala Lumpur, Malaysia, March 2014.
[21] 黄荣, 崔乃刚, 韦常柱. 基于RRT-GPM两阶策略的导弹编队协同突防最优轨迹快速设计[J]. 中国惯性技术学报, 2015(3):356-362.
[22] Lin Y, Saripalli S. Path planning using 3D Dubins curve for unmanned aerial vehicles [C]. International Conference on Unmanned Aircraft Systems. Orlando, FL, USA, May 2014.
[23] 关震宇, 杨东晓, 李杰. 基于Dubins路径的无人机避障规划算法[J]. 北京理工大学学报, 2014, 34(6):570-575.
[24] 李 艳, 郭继峰,罗汝斌. 基于遗传算法与Dubins 理论的高速无人系统在多障碍环境中的路径规划[J]. 无人系统技术, 2021, 4(6): 37 - 45.
[25] Wilburn J N, Perhinschi M G, Wilburn B K. Implementation of composite Clothoid paths for continuous curvature trajectory generation for UAVs [C]. AIAA Guidance, Navigation, and Control (GNC) Conference. Boston, MA, US, 2013.
[26] Brandse J, Mulder M, Van Paassen M M. Clothoid-augmented trajectories for perspective flight-path displays [J]. The International Journal of Aviation Psychology, 2007, 17(1): 1-29.
[27] Nicolás Montés, Herraez A, Armesto L, et al. Real-time Clothoid approximation by Rational Bezier curves [C]. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Pasadena, California, USA, May 2008.
[28] 甘新基. 基于Bezier曲线的差速驱动机器人混合避障路径规划算法[J]. 吉林大学学报: 理学版, 2021, 59(4):7.
[29] Oussama Khatib. Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots[J]. Autonomous Robot Vehicles ,1989, 19(5): 1179-1187.
[30] Zhang T, Zhu Y, Song J. Real-time motion planning for mobile robots by means of artificial potential field method in unknown environment [J]. Industrial Robot: An International Journal, 2010, 37(4):384-400.
[31] 刘明威,高兵兵,王鹏飞,等. 基于神经网络自适应PID 的无人机编队避障飞行控制研究[J]. 无人系统技术, 2022, 5(2): 22 - 32.
[32] Cetin O, Zagli I, Yilmaz G. Establishing obstacle and collision free communication relay for UAVs with artificial potential fields [J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2013, 69(1-4): 361-372.
[33] Shorakaei H, Vahdani M, Imani B, et al. Optimal cooperative path planning of unmanned aerial vehicles by a parallel genetic algorithm[J]. Robotica, 2016, 34(04):823-836.
[34] 刘冰. 基于群智能算法的无人机航迹规划研究[D]. 河北科技大学, 2020.
[35] 苏梅梅, 程咏梅, 胡劲文. 基于改进蚁群算法的无人机集群任务分配和路径规划联合优化[J]. 无人系统技术, 2021, 4(4): 40 - 50.
[36] 梁瑾, 宋科璞. 神经网络在移动机器人路径规划中的应用[J]. 系统仿真学报, 2010, 22(z1):269-272.

作者简介:

马骏(1997-),男,硕士研究生,主要研究方向为飞行器设计。

赵魏(1990-),男,硕士,高级工程师,主要研究方向为飞行器设计。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net